

Reconocimiento de comandos simples en dispositivos de voz asistida mediante señales EMG

Integrantes:

- Renzo Chafloque
- Elena Mamani
- Ingrid Rodriguez
- Gustavo Ruiz
- Aleks Salas



INTRODUCCIÓN

Reconocimiento de comandos simples mediante señales EMG



CONTEXTO

Los dispositivos de voz asistida ayudan a personas con alteraciones de la habla o pérdida de la voz.

BASE TECNOLÓGICA

La EMG de superficie registra la actividad muscular asociada al habla, incluso sin emisión de sonido.

PROPÓSITO

El proyecto busca reconocer comandos simples mediante señales EMG para apoyar la comunicación.

PROBLEMA A ABORDAR

Dificultades en el reconocimiento de comandos simples mediante señales EMG

01

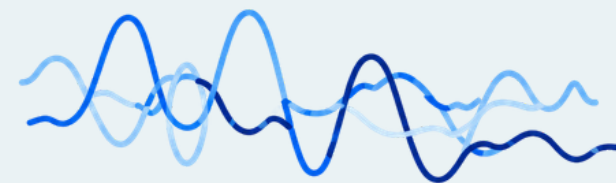
SEÑAL EMG



La señal cervical refleja la intención de hablar, pero suele ser débil y variable.

02

LIMITACIÓN



El ruido y la similitud entre patrones musculares dificultan diferenciar comandos.

03

DESAFÍO



Se deben extraer características confiables para clasificar correctamente cada comando.

OBJETIVOS

Transformar la actividad muscular del cuello en una interfaz de comunicación.

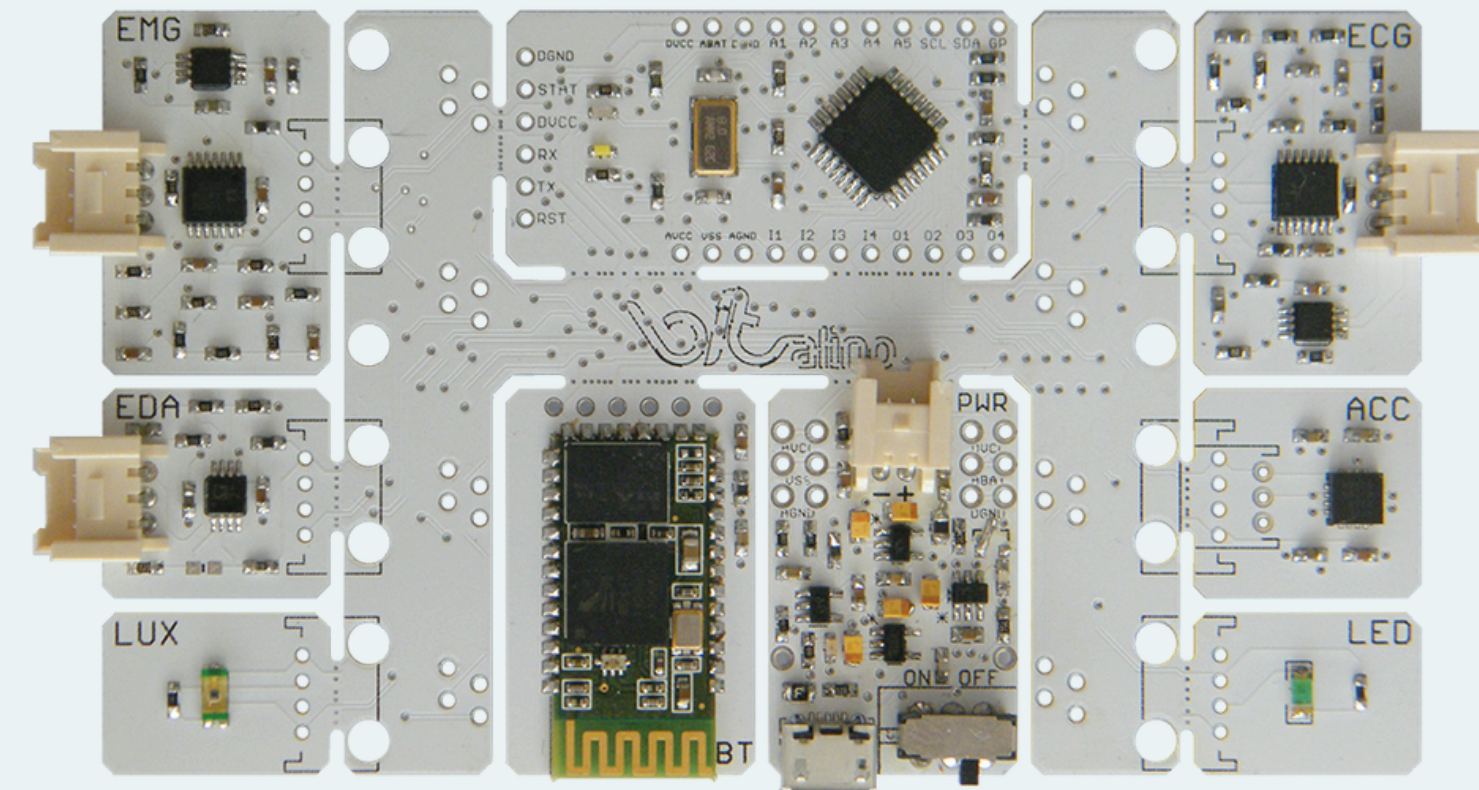
**ADQUIRIR SEÑALES EMG
DEL CUELLO**

**FILTRAR Y PROCESAR LA
SEÑAL**

**EVALUAR PRECISIÓN DEL
SISTEMA**

**EXTRAER
CARACTERÍSTICAS
RELEVANTES**

**CLASIFICAR
SÍLABAS/COMANDOS**



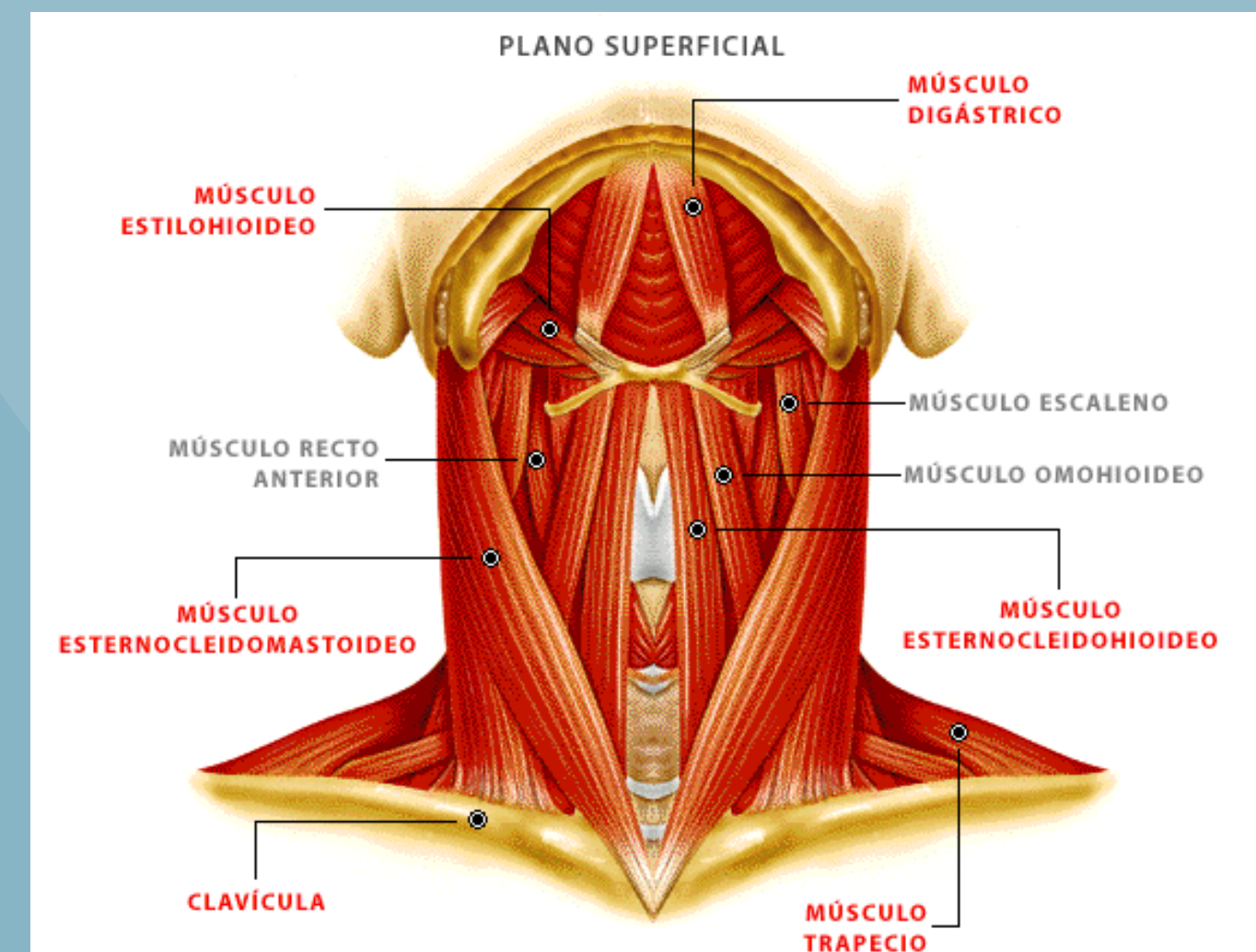
PROUPUESTA DE SOLUCIÓN

Desarrollar un sistema basado en señales EMG cervicales para reconocer sílabas o palabras y controlar una laringe electrónica sin uso manual.

**LOS MÚSCULOS
CERVICALES AÚN SE
ACTIVAN AL INTENTAR
HABLAR**

**NO SE REQUIERE
PRODUCCIÓN DE SONIDO**

**ELECTRODOS EMG
REGISTRAN ESA
ACTIVIDAD MUSCULAR**



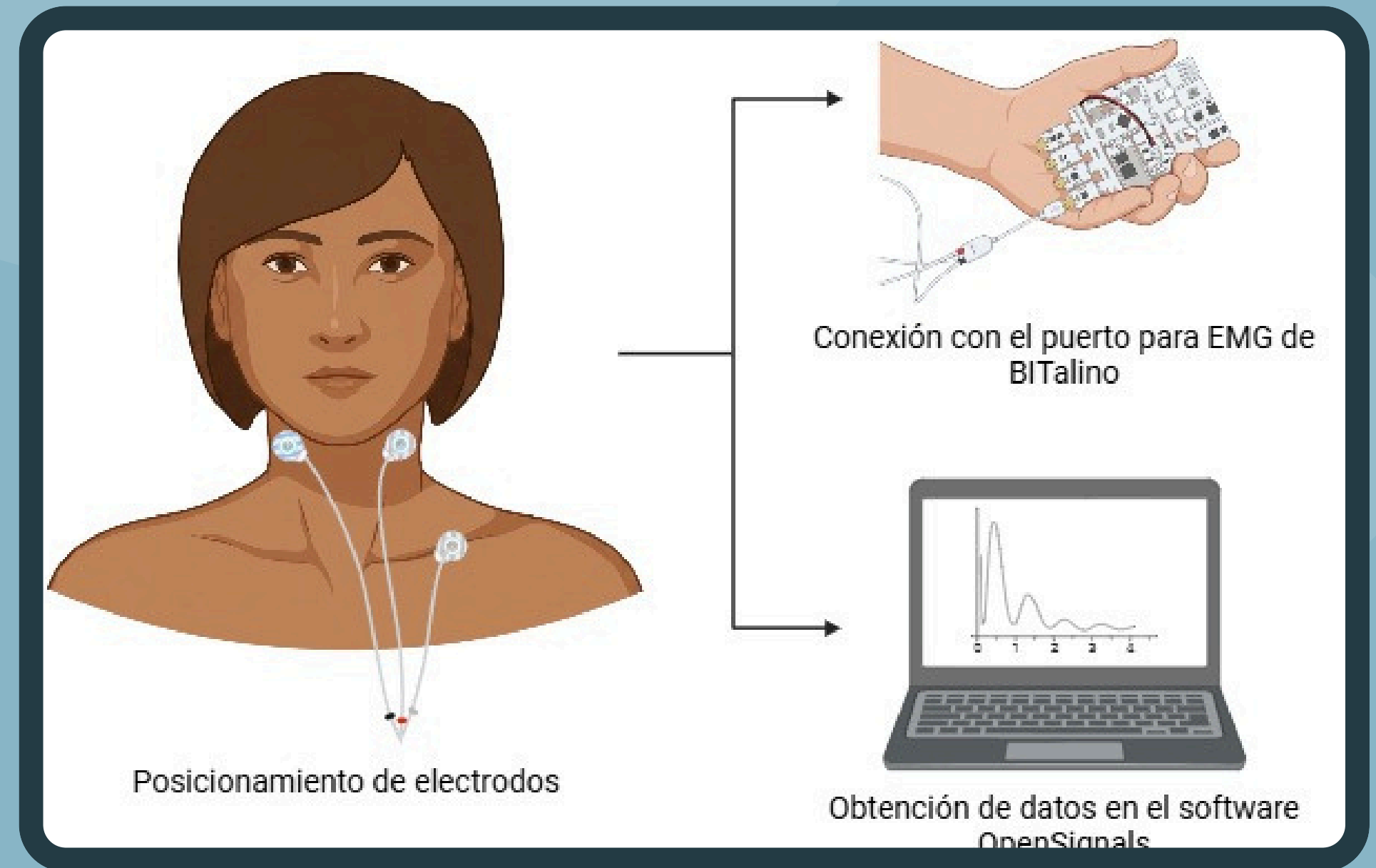
METODOLOGÍA

Materiales y software

- Kit de placa BITalino (r)evolution BLE/BT
- Cable de electrodos de 3 derivaciones
- Electrodos desechables
- Software OpenSignals instalado

Lugar

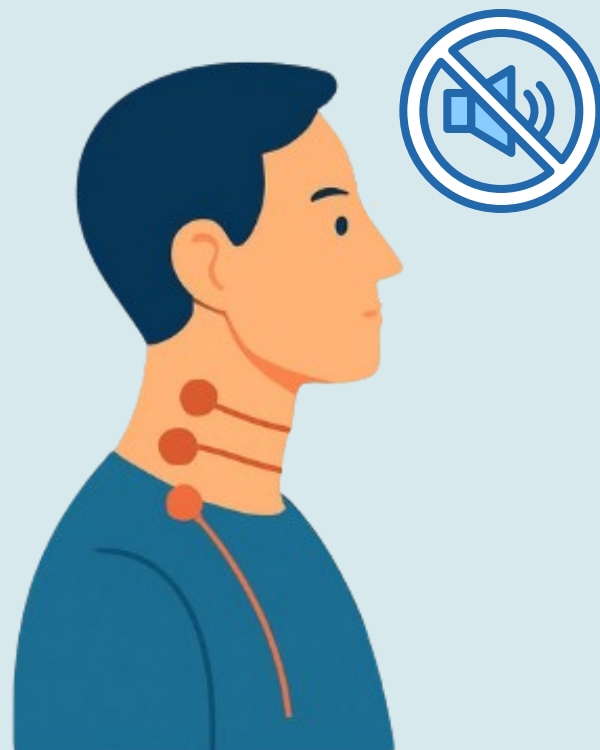
- Laboratorio de Prototipado, UPCH - SMP



METODOLOGÍA

Procedimiento

Datos en silencio



Toma de muestra basal
(1 minuto)

Datos de monosílabos



Tomas con emisión de sonido
(3 minutos)
Sí - No - Intercalados

Datos de articulación
de monosílabos



Tomas sin emisión de sonido
(3 minutos)
Sí - No - Intercalados

RESULTADOS

Pipeline de procesamiento de señales EMG

01

ADQUISICIÓN

BITalino (r)evolution
FS = 1000 Hz
ADC 10-bit
Vref = 3.3 V
Canales A1 y A2

02

CONVERSIÓN

ADC → mV
Fórmula BITalino:
$$\text{Voltaje} = \left(\frac{\text{raw}}{1024} - 0.5 \right) \times V_{\text{ref}} \text{ (mV)}$$

03

FILTRADO

Butterworth 4°
Pasa-banda 20–499 Hz
Notch 60 Hz (Q=30)
filtfilt (sin desfase)
Elimina red eléc.

04

EXTRACCIÓN

RMS · MAV · iEMG
Zero Crossings
Frec. Media (PSD)
Kurtosis · Skewness
Envolvente RMS 50ms

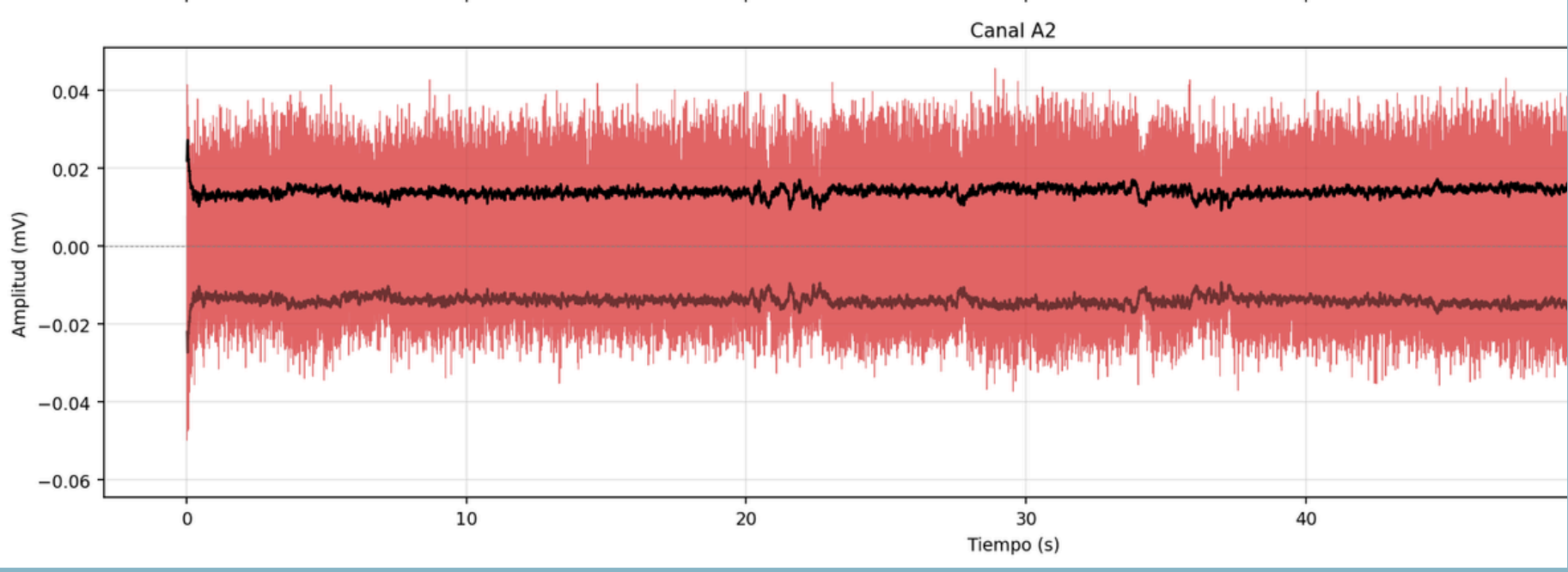
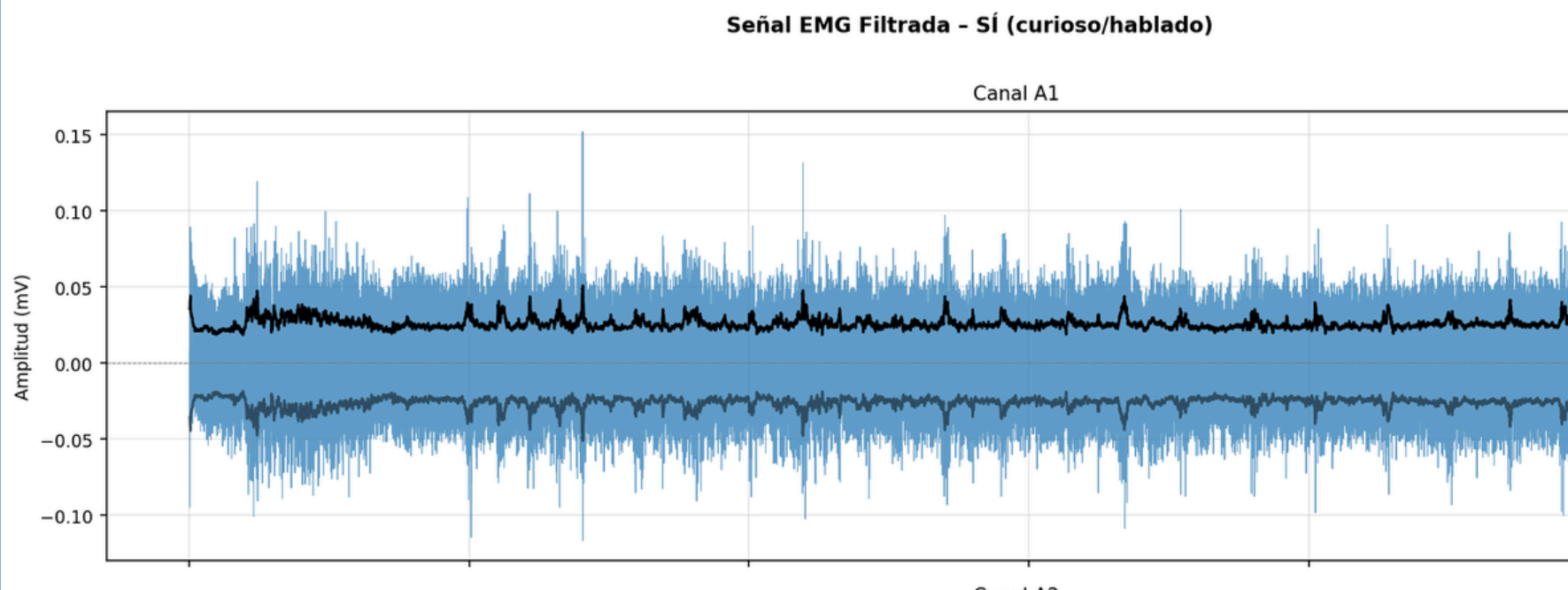
05

ANÁLISIS

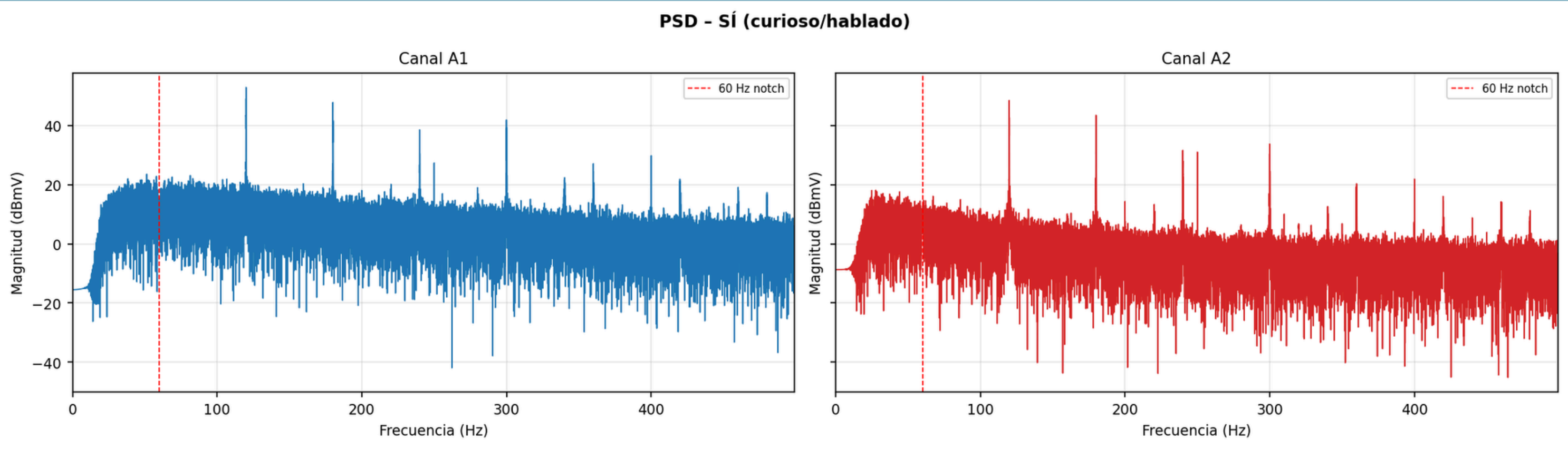
Habla vs Gesto
Comp. espectral
Heatmap parámetros
Overlay PSD
Clasificación futura

AVANCES

Visualización de señales filtradas y densidad espectral de potencia (PSD)



Señal EMG filtrada con envolvente RMS deslizante (50 ms) — Canales A1 y A2



Densidad Espectral de Potencia (0–499 Hz) · Línea roja = notch 60 Hz — Canales A1 y A2

Señal filtrada

Envolvente RMS

Notch 60 Hz

Canal A1

Canal A2

RESULTADOS

Tabla comparativa de parámetros EMG por condición y canal

Condición	RMS A1 (mV)	RMS A2 (mV)	F. Media A1 (Hz)	iEMG A1 (mV·s)	Kurtosis A1
Basal (shhh)	0.0071	0.0073	227.86	0.5322	0.969
SÍ–SÍ (hablado)	—	—	—	—	—
SÍ curioso (hablado)	0.0262	0.0141	158.72	1.2207	0.001
SÍ sin ruido (gestual)	0.0108	0.0070	244.38	0.5576	2.823
NO sin ruido (gestual)	0.0073	0.0078	191.13	0.4176	2.212
SI-NO (hablado)	0.0080	0.0139	165.14	0.3910	6.134
SI-NO silencioso	0.0085	0.0072	161.84	0.5105	6.879

Filas en negrita = habla articulada (con voz) · — = sin datos disponibles para ese archivo

HALLAZGO CLAVE La habla articulada incrementa el RMS hasta 3.7× respecto al basal (SÍ curioso A1: 0.0262 vs 0.0071 mV). La gesticulación silenciosa se mantiene ~1.5× sobre el basal, confirmando activación muscular diferenciada. La kurtosis elevada en condiciones silenciosas (SI-NO: 6.879) indica contracciones breves e impulsivas frente a la actividad sostenida de la habla.

RESULTADOS

Comparación RMS: Habla vs Gesto Silencioso

CON SONIDO

(habla articulada)

0.0262

mV

Canal A1 · RMS global

MAV: 0.0207 mV iEMG: 1.2207 mV·s

SIN SONIDO

(solo gesticulación)

0.0108

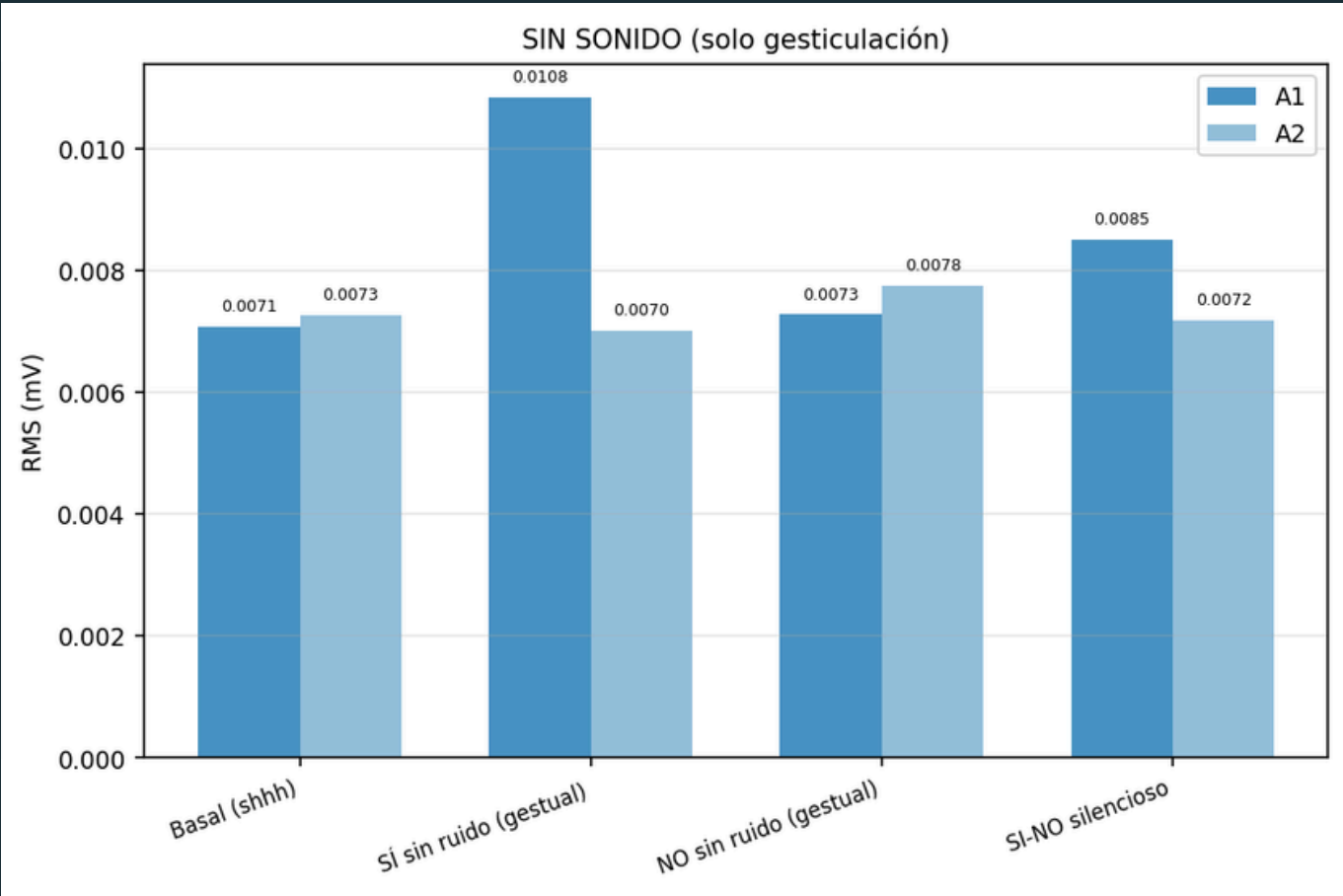
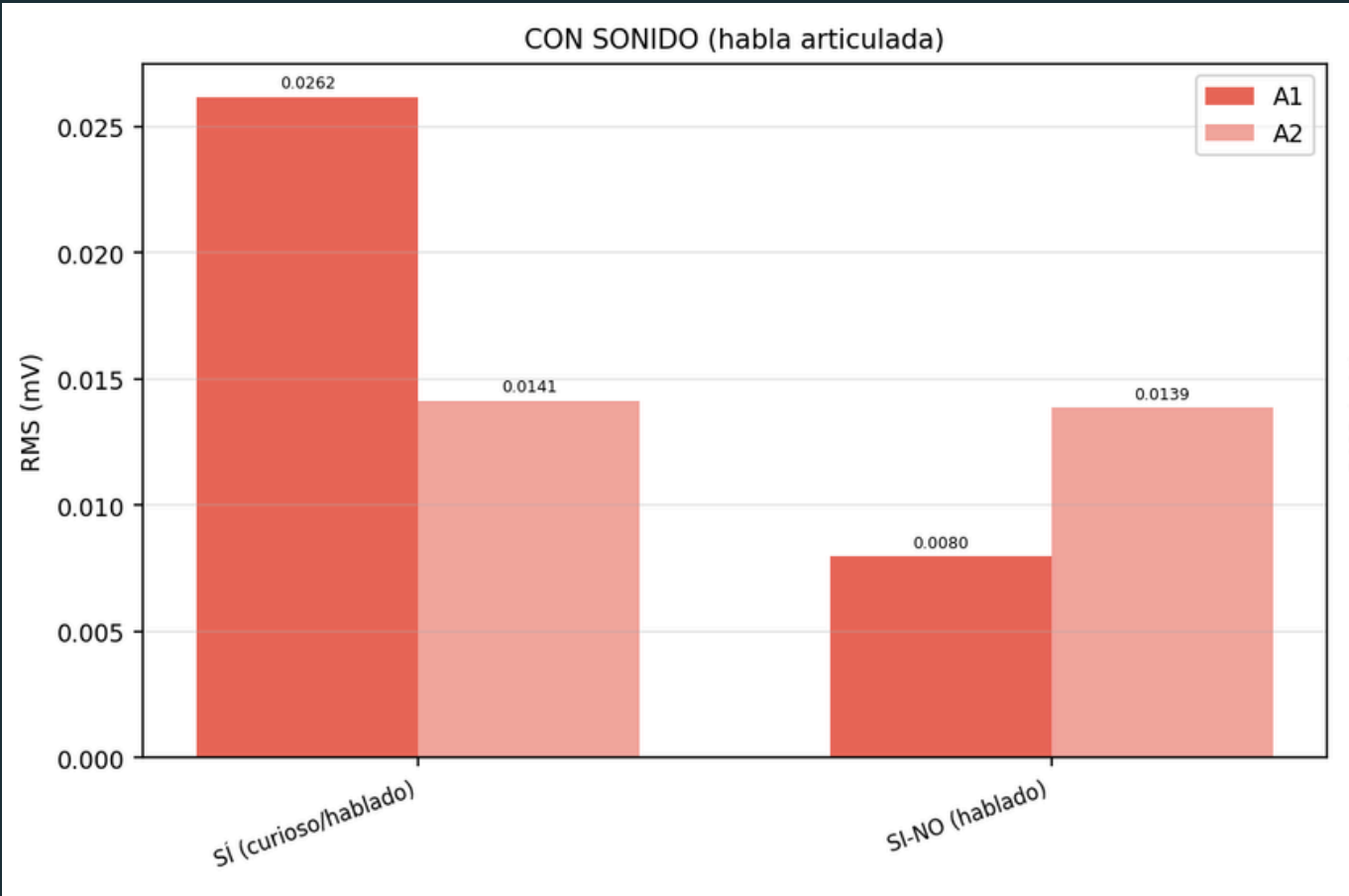
mV

Canal A1 · Sí sin ruido

MAV: 0.0083 mV iEMG: 0.5576 mV·s

El RMS con voz articulada es ~2.4× mayor que en gesticulación silenciosa, confirmando mayor activación muscular oral durante el habla.

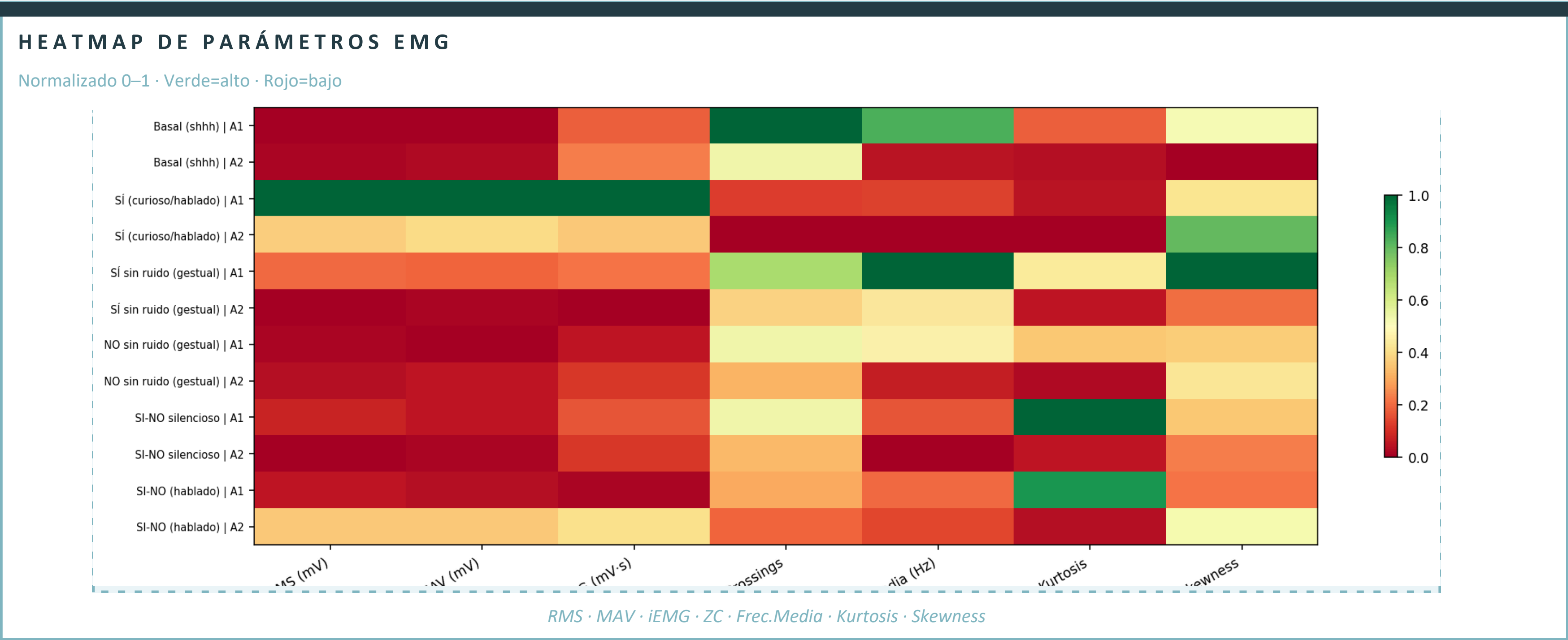
Gráfico comparativo de barras RMS por canal (A1/A2) agrupado por condición



Basal (shhh) A1
RMS: 0.0071 mV ·
Sí-Sí habla A1:
0.0262 mV · Sí
gestual A1:
0.0108 mV · NO
gestual A1:
0.0073 mV

RESULTADOS

Análisis Espectral y Parámetros Multivariados



Hallazgo clave: Kurtosis elevada en SI-NO silencioso (6.879) indica contracciones más impulsivas · Frec. media basal A1: 227.86 Hz vs Sí gestual: 244.38 Hz

¿Te h

GRACIAS POR
SU ATENCIÓN